Un multiple de n²

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

Soit $n \geq 5$ un entier, et $a_1, \ldots, a_n$ des entiers strictement positifs. Montrer qu'il est possible d'additionner ou de soustraire certains des a_i pour obtenir un résultat multiple de n^2.